

블록체인에 저장된 BIM 로그 기반의 BIM 설계대가 산정

Estimation of BIM Design Fee Based on BIM logs Stored on Blockchain

김유정¹⁾ 장수형²⁾ 이강³⁾
Kim, Yoojung, Jang, Suhjung, Lee, Ghang

요약

본 연구는 블록체인과 BIM 로그 기술을 융합하여 신뢰할 수 있는 BIM 설계대가 산정 방식을 제안하는 것을 목표로 한다. BIM 도입을 위해 투입 업무량 기반인 실비정액가산방식 바탕의 BIM 설계대가 기준 마련의 중요성이 강조되어 왔다. 그러나, 최종 성과품인 BIM 모델에는 투입 업무량을 포함한 실제 BIM 설계 과정에 대한 근거로 활용할 수 있는 정보가 부재하다. 이에, 본 연구에서는 BIM 설계 과정을 기록 및 분석하는 BIM 로그 마이닝 기술과, 다자 간 신뢰성을 보장하는 블록체인 기술을 결합하여, 무결한 설계 작업 데이터를 수집 및 상호 공유하는 시스템을 제안한다. 제안된 시스템은, 1) BIM 저작 도구를 활용한 설계 과정을 기록하는 BIM 로그 작성, 2) 블록체인에 실시간 업로드 및 저장, 그리고 3) BIM 로그를 기반으로 실제 투입한 설계시간을 판단하여 BIM 설계대가를 산정하는 세 단계를 포함한다. 본 시스템의 검증에 위해, BIM 저작 시나리오에 따라 설계 작업을 진행하고, 시나리오와 블록체인 원장 상의 데이터를 비교했다. 1) 저작 시나리오에 따른 작업 데이터 손실 없이 순서대로 반영되며, 2) 실제 BIM 설계 업무에 소요된 시간이 정확하게 반영됨을 확인하였다. 결과적으로 본 연구의 시스템을 통해 BIM 설계 과정에 실제 투입된 업무량에 대해 객관적 용역 근거를 제시할 수 있다.

키워드: 블록체인, BIM 로그, BIM 로그 마이닝, BIM 설계대가

1. 서론

BIM 도입은 프로젝트 생애주기에 걸쳐 BIM 정보에 기반한 의사 결정을 가능하게 하고 생산성을 향상시킬 수 있어, 국내외로 다양한 연구가 이루어지고 있다. 국내의 경우, 국토교통부 “스마트 건설기술 로드맵” 아래 2025년까지 건설산업의 전면 BIM 설계를 목표로 하고 있어, BIM 설계의 필요성은 증가하고 있다. (한국BIM학회, 2022) 전면 BIM 설계는 프로젝트 초기인 설계 단계에서 생성되는 BIM 저작이 바탕이 되므로, 설계 단계에서 필요로 하는 업무는 늘어날 수 있음에도, 대가 산정에 대한 명확한 기준이 존재하지 않아 도입 장벽 중 하나가 되고 있다.

BIM 설계대가를 지급하는 방식은 대표적으로 ‘공사비 효율방식’과 ‘실비정액가산방식’이 있는데, 공사비 효율방식은 전체 공사비에 대한 비율로 대가를 산출하기 때문에, 업무 난이도나 복잡도와 같은 프로젝트의 특성을 반영하기 어렵다. (이동건 외, 2023) 반면, 실비정액가산방식은 프로젝트 특성에 따른 투입 업무량 기반으로, 기본 및 추가 업무에 대한 합리적인 대가 산정이 가능하므로, BIM 설계대가 방식으로서 적합하다고 알려졌다. 이에 따라, 투입량은 중요한 대가 산정의 요인이 된다.

그러나 BIM 설계의 결과물인 BIM 모델에는 설계 과정 중에 발생한 변경 등에 대한 근거자료로 활용될 수 있는 정보가 부재하다. 따라서 투명한 투입 업무량을 제시할 수 없어 발주처와 설계자의 신뢰성 저하로 적정 대가 산정이 불가하다.

최근 BIM 소프트웨어 활용과 함께 BIM 로그를 통한 생산성 및 설계 과정 분석과 예측에 관한 연구가 진행되고 있다. 본래 BIM 로그는 소프트웨어 유지관리 목적으로 작성되었지만, 커스텀 BIM 로

거가 개발되면서 (Jang et al., 2023), BIM 설계, 공정관리 과정 등을 분석할 수 있게 되었다. 커스텀 BIM 로그는 소프트웨어 상에서 실행된 명령어뿐 아니라, BIM 객체의 식별자(ID, Identification), 생성 시점, 위치 등 세부 정보를 포함하여, 상세한 설계 과정을 나타낼 수 있다. 그러나, 이러한 BIM 로그는 개별 컴퓨터에 저장되기 때문에, 대가계약 상의 증빙 자료로 활용되기 위해 중요한 데이터의 무결성을 보장하지 못한다.

한편, 블록체인 기술은 건설 계약 관리에서 데이터의 신뢰성을 보장하기 위해 도입되고 있다. 블록체인을 통해 BIM 모델 정보의 출처를 증명하거나 (Celik, 2023), 설계 정보의 책임 관리를 통해 프로젝트의 투명성을 높여 (Erri Pradeep, 2021), 정보 교환 및 협업을 원활하게 한다. 따라서 블록체인은 건설 프로젝트에 있어 데이터의 무결성을 충분히 확보할 수 있다.

이에 따라, 본 연구는 실제 진행된 설계 과정을 나타낼 수 있는 BIM 로그와, 다양한 참여자 간에 데이터의 무결성과 신뢰성을 확보할 수 있는 블록체인 기술을 융합하여, 설계 과정 분석 및 대가 산정에 사용할 수 있도록 하는 방법을 제안한다.

본 연구는 1) 기존 문헌 고찰을 통한 설계용역 산정 시 필요 기술 고찰, 2) 블록체인 개발환경을 통한 시스템 구축, 그리고 3) 사례를 통한 시스템 검증으로 구성되어 있다.

2. 설계용역 산정 시 필요 기술 고찰

BIM 모델은 프로젝트에 대한 상세화된 정보를 제공하지만, 저작된 수준에 따라 품질 차이가 날 수 있으며, 프로젝트 특성에 따라 요구되는 업무 난이도나 복잡도가 상이하다. 따라서 선행 연구들은 프로젝트 특성을 반영할 수 있는 실비정액가산방식을 BIM 설계대가의 합리적 산정 방법으로 판단하고 있다. 그러나, BIM 저작 과정의 결과물인 BIM 모델만으로는 설계 과정에서의 실제 투입된 업무량을 증빙하는 데 한계가 있다.

1) 일반회원, 연세대학교 건축공학과 학사과정, kwyujung@yonsei.ac.kr
2) 일반회원, 연세대학교 대학원 건축공학과 석박통합과정, rgh000@yonsei.ac.kr
3) 일반회원, 연세대학교 건축공학과 교수, 공학박사, glee@yonsei.ac.kr

2.1. BIM 로그 마이닝을 통한 BIM 저작 과정 기록

기존 BIM 로그는 Revit과 같은 주요 BIM 저작 도구에서 기본적으로 제공되며, 작업자의 하드웨어 정보와 시간에 따른 명령어 등의 기본적인 설계 정보를 포함한다. 이러한 로그를 설계 단계에서 발생하는 불확실한 설계 변경에 대한 책임 소재를 명확히 하는 근거로서 블록체인과 함께 활용한 연구가 있다. (Singh and Ashuri, 2019) 그러나, 기존 BIM 로그는 본래 소프트웨어 유지관리 목적으로 개발된 것으로, 객체에 대한 특성 정보가 포함되지 않아, 실제 설계 과정을 완전히 이해하기 어렵다.

반면, 커스텀 로거(신상현, 2023, and Jang et al., 2023)는 상세한 설계 과정 기록이 가능하다. 커스텀 로거를 통해 추출된 BIM 로그는 객체별 객체 ID, 명령어, 생성 시점, 객체 유형별 속성값, 프로젝트명, 설계자명 등을 포함하여, 설계 과정을 정밀하게 담아낸다. 이러한 상세한 BIM 로그는 설계 과정을 명확하게 추적하고 검증할 수 있어, 설계 작업의 증명 기록으로서 활용 가능하다.

2.2. 허가형 블록체인 네트워크

그러나, BIM 로그는 BIM 저작 도구가 설치된 로컬 스토리지에 저장되고 있어, 데이터의 손실 및 변조 위험이 존재하여 설계대가 근거로 활용되기 어렵다. 이에 대한 해결책으로, 본 연구는 데이터 생성과 동시에 보존을 가능하게 해주는 블록체인 기술의 활용 가능성을 검토하였다.

블록체인은 탈중앙화, 불변성, 및 보안 기능을 제공하여, 건설 프로젝트 내 거래되는 데이터의 신뢰성이 요구될 때 제안되고 있다. 예로, BIM 모델 정보의 출처 증명이나 (Celik, 2023), 설계 정보의 책임 관리를 통한 원활한 정보 교환을 위해 (Erri Pradeep, 2021), 블록체인을 도입한 연구들이 있다. 이러한 선행 연구들은 비허가형 네트워크인 퍼블릭(e.g., Ethereum)을 사용하였는데, 퍼블릭은 누구나 참여하여 데이터를 공유할 수 있어, 불특정 다수로부터 데이터 기밀성을 확보하려면 추가적인 암호화 과정이 요구되며, 데이터 검증과 거래별 암호화해 지불이 필요하다는 특징이 있다.

반면, 허가형 네트워크(i.e., 프라이빗 네트워크)는 승인된 참여자들만이 데이터를 공유하여, 상호 신뢰 기반으로 운영되므로, 암호화폐 보상 체계가 불필요하다. 이러한 점을 고려하면, 블록체인을 통해 공유할 BIM 로그와 같은 설계 정보는 설계자의 지식과 프로젝트의 중요한 세부 정보를 담고 있어, 데이터의 기밀성이 필수적이다. 이에 따라, 외부 접근을 제한하여, 대중으로부터 데이터를 안전하게 공유할 수 있는 허가형 네트워크가 적합하다. 또한, 설계 과정에서 자주 발생하는 BIM 로그의 거래를 고려할 때, 암호화폐 체계 없이, 데이터 거래 중심으로, 지속적이고 안정된 데이터 흐름을 보장하는 허가형의 도입이 적절하다. 따라서, BIM 로그의 기밀성과 빈번한 거래 특성에 따라 허가형 네트워크가 이상적이다.

3. 블록체인과 BIM 로그 마이닝 기반 BIM 설계대가 산정 시스템

본 연구에서 제안하는 방식은 1) 발주처와 설계사무소가 함께 사용할 가능한 허가형 블록체인 네트워크를 구성하고, 2) 설계 과정에서 생성되는 BIM 로그를 블록체인에 실시간 자동 업로드 및 저장하고, 3) 블록체인에 저장된 BIM 로그를 기반으로 실제 투입한 설계시간

을 제시하여 BIM 설계대가를 산정하는 방식으로 구성된다. (그림 1)

본 연구의 개발환경은 다음과 같다. 블록체인의 경우, 윈도우 체제에서 우분투 리눅스 환경을 구축하여, 네트워크 구성요소별 컨테이너를 위해 Docker, 체인코드 및 애플리케이션을 위해 Node.js, npm을 활용하였다. 또한 Advanced BIM logger의 경우, 기존 개발 언어인 C#에 따라 Visual Studio에서 BIM 로그 마이닝 애플리케이션 개발 및 테스트를 진행하였다.

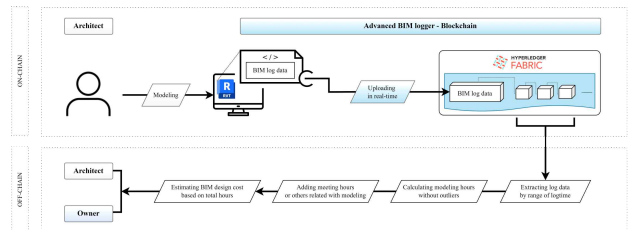


그림 1. 시스템 전체 프로세스

3.1 블록체인 네트워크

본 연구는 기존 문헌 고찰을 통해 파악한 장단점을 토대로, 설계 작업 데이터의 기밀성과 빈번한 거래 발생을 중점적으로 고려하여 허가형 블록체인 플랫폼인 Hyperledger Fabric을 활용하여 블록체인 네트워크를 설계하였다. (그림 2)와 같이, 본 연구의 블록체인 구조는 발주처와 설계자로 구분된 두 개의 조직을 형성하며, 각 조직은 하나의 피어 노드로 네트워크에 참여한다. 이러한 구조 내 단일 채널을 사용한 분산 원장이 구현되어, 발주처와 설계자 모두 BIM 로그를 투명하게 공유할 수 있다. 채널을 통해 각 피어 노드에 설치된 체인코드는: 1) BIM 로그를 블록체인의 자산으로 저장, 2) 설계 기간별로 저장된 자산 조회, 3) 객체 유형별로 저장된 자산 조회, 및 4) 전체 저장된 자산 조회 기능들을 포함한다. (그림 3) 체인코드는 피어 노드와 연결된 클라이언트 애플리케이션에서 Fabric Gateway를 통해 호출된다. 그러므로 Gateway를 웹소켓과 연동하여, 실시간 데이터 수신과 동시에, 체인코드 호출이 가능하도록 설정하였다.

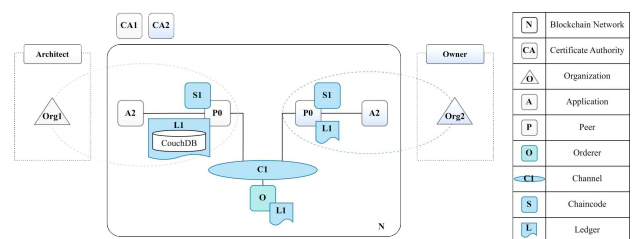


그림 2. Fabric 네트워크 구성

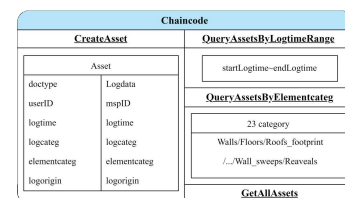


그림 3. 체인코드 구조

3.2 BIM 로깅

본 연구는 설계 과정 기록을 위해 연세대학교 건설IT연구실에서 개발된 Advanced BIM logger (Jang and Lee, 2023 ArXiv, and 신상현, 2023)의 알고리즘을 바탕으로 BIM 로그를 생성하였다. 이때 기존의 Advanced BIM logger는 BIM 로그를 로컬 스토리지에 저장하여, 설계 원본 데이터의 안전성에 제한이 생긴다. 따라서 본 연구는 실시간 데이터 흐름 감지 기능을 가진 웹소켓 라이브러리를 도입하여 BIM 로그의 저장 경로를 블록체인 네트워크로 변경하였다. 이로 인해 설계자가 별도로 입력하는 과정 없이, BIM 설계 작업 정보를 실시간으로 자동 수집 및 블록체인에 업로드할 수 있다. 이러한 과정을 세부적으로 설명한 트랜잭션 흐름은 <그림 4>와 같다.

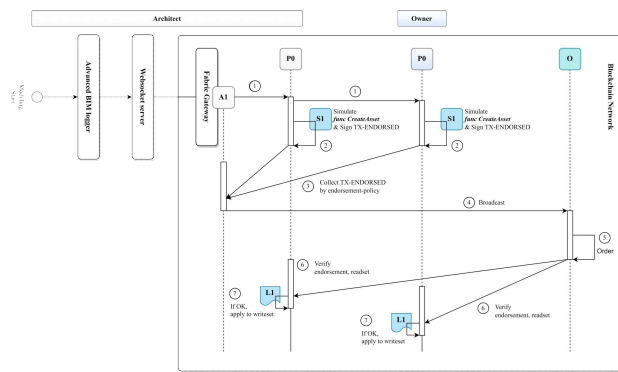


그림 4. 트랜잭션 흐름

우선 설계자가 BIM 응용 프로그램을 사용하여 설계 작업을 시작하면, Advanced BIM logger는 BIM 로그를 생성한다. 생성된 BIM 로그는 연결된 웹소켓 서버로 실시간 전송된다. 웹소켓 서버와 연결된 Fabric Gateway는 BIM 로그를 체인코드 내 자산 생성 함수로 전달 및 호출하여, 자산으로 구조화한다. 발주처와 설계자 모두 체인코드 실행 결과를 승인하면, 원장이 업데이트된다. 설계자가 설계 작업을 종료하면, Advanced BIM logger는 웹소켓 서버와의 연결을 종료한다.

3.2 BIM 설계대가 산정을 위한 오프체인 구성

본 연구는 BIM 로그 기반의 설계시간 측정 방법(신상현, 2023)을 참조하여 총 설계시간을 추출하기 위한 알고리즘을 다음과 같이 작성하였다.

설계자나 발주처의 설계대가 청구 요청이 있을 경우, 체인코드 내 설계 기간별 자산 조회 함수를 호출하여, 자산 내의 'logtime' 인덱스를 활용하여 원하는 기간에 해당하는 범위로 데이터를 조회 및 추출한다. 이때 BIM 로그는 객체 중심으로 구성되어, 각 객체에 대한 명령어와 해당 명령어의 실행 시점인 'logtime' 정보가 포함된다. 이 'logtime'을 사용하여 로그를 일별로 분류하고, 분류된 데이터 내에서 첫번째 로그의 'logtime'과 마지막 로그의 'logtime' 사이의 시간을 하루 동안의 설계시간으로 간주한다. 이후, 연속된 BIM 로그에서 특정 명령어의 실행 시점과 바로 다음 명령어의 실행 시점 간의 시간 차이를 특정 명령어의 작업 시간으로 설정한다. 만약 이 작업 시간이 다른 명령어에 비해 과도하게 길다면, 이상치로 판

단하고, 자동으로 제거하여 실제 투입된 설계시간을 도출한다. 이외에도, BIM 로그에 기록되지 않는 설계 회의나 기타 설계 관련 작업 시간은 발주처와의 협의를 통해 확인 후, 실 설계시간에 합산한다. 최종적으로 도출된 전체 설계시간을 근거로 BIM 설계대가를 산정한다.

4. 검증

구현된 시스템에 대한 검증은, 사전에 고안된 BIM 저작 시나리오에 따른 설계 프로세스를, 개발된 시스템이 설치된 환경에서 진행하고, 저작 시나리오와 기록된 블록체인에 대한 비교를 통해 진행되었다. 저작 시나리오는 설계시간 및 휴식시간을 포함한 설계 업무에 대한 지시사항을 담고 있다. 검증은 두 가지 항목에 대해 진행되었는데, 1) Onchain에 대한 검증으로 생성된 자산이 설계 프로세스의 순서를 반영하는지 평가하였고, 2) Offchain에 대한 검증으로 생성된 자산을 통한 평가된 설계 업무가 시나리오에 따라 지시된 설계 시간 및 휴식시간을 반영하는지 평가하였다.

4.1 Onchain; 설계 프로세스 순서 반영

본 단계에서는 본 연구의 시스템의 설계 프로세스 순서 반영에 대한 검증을 수행하였다. 설계시간 및 휴식시간을 포함한 BIM 저작 시나리오의 순서를 <표 1>과 같이 설정하여, 각 단계가 블록체인에 순차적이고 정확하게 업로드되는 것을 확인하고자 했다. 이에 따라, 객체 유형별 조회 함수를 활용하여 저작 시나리오에 따른 자산 예상 수와 블록체인 원장 상의 자산 수 동일함을 확인하였다. 또한, 마지막 단계에서 휴식시간 동안 자산이 생성되지 않음을 확인함으로써, 본 시스템이 BIM 로그 데이터의 생성을 정확하게 인식하고 반영한다는 것을 알 수 있다.

표 1. 일부 BIM 저작 시나리오와 블록체인 원장 상의 비교

저작 시나리오		블록체인 원장 마지막 출력	함수 "QueryAssetsBy Elementcateg" - Walls
1	BIM 객체 생성 1층에 4개의 비구조벽으로 구성된 직사각형의 공간을 구성한다.	{ doctype: 'Logdata', elementcateg: 'Walls', logcateg: 'GeneralLog', logorigin: '10/12/2023 6:47:13 PM', ADDED, Walls, Basic Wall, ...', logtime: '10/12/2023 6:47:13 PM', userID: Org1MSP.}	4
2	BIM 객체 수정 이전 단계에서 구성된 공간의 1개 비구조벽에 1개의 문을 추가한다.	{ doctype: 'Logdata', elementcateg: 'Doors', logcateg: 'GeneralLog', logorigin: '10/12/2023 6:47:42 PM', 350488, ADDED, Doors, ...', logtime: '10/12/2023 6:47:42 PM', userID: Org1MSP.}	4
3	BIM 객체 수정X 객체 수정을 5분 정도 멈춘 후, 공간 가운데에 1개 비구조벽을 추가한다.	{ doctype: 'Logdata', elementcateg: 'Walls', logcateg: 'GeneralLog', logorigin: '10/12/2023 6:53:13 PM', ADDED, Walls, Basic Wall, ...', logtime: '10/12/2023 6:53:13 PM', userID: Org1MSP.}	5

4.2 Offchain; 실 설계시간 계산

본 단계에서는 설계자의 작업 활동을 토대로 수집된 BIM 로그를 활용하여 실 설계시간을 추적하고 계산하였다. 블록체인에 저장된 자산을 'logtime' 인덱스 기준으로 조회하고 추출한 후, 미리 정의된 알고리즘을 사용하여 데이터의 이상치를 자동으로 제거하였다.

〈그림 5〉는 도출된 실 설계시간의 시각화 결과를 나타낸다. 설계자의 작업 흐름과 각 작업에 소요된 시간을 직관적으로 볼 수 있고, 설계시간의 변동성을 파악할 수 있다. 또한 설계자가 가장 활발하게 작업하는 시간대와 상대적으로 적은 작업이 이루어진 휴식이나 중단 시간을 구분할 수 있다. 더불어, 〈그림 6〉은 실 설계시간 내에서의 작업 밀도를 나타내는 시각화로, 특정 시간대에 집중된 작업의 종류 및 양을 알 수 있다.

이러한 분석 결과는 BIM 로그를 활용한 실 설계시간의 정확성과 신뢰성을 강조한다. 특히, 시각화된 결과들은 설계 프로세스의 다양한 단계에서의 동작 패턴을 분명하게 드러내어 BIM 설계대가 산정에 있어 더욱 타당한 근거를 제공한다. 따라서 설계대가 산정에 있어 신뢰성 있는 기준 마련이 가능해짐을 확인하였다.

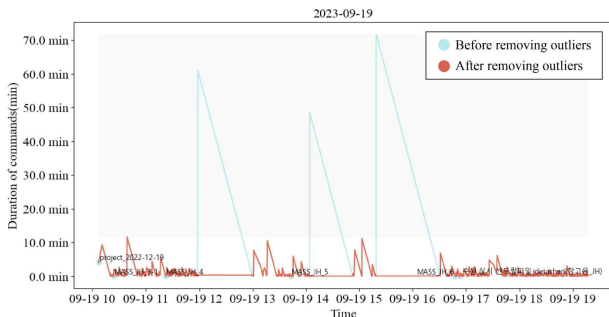


그림 5. 이상치 제거 전후 설계시간 계산 시각화

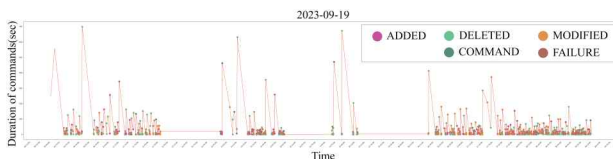


그림 6. 이상치 제거 후인 실 설계시간에 대한 작업 밀도 분석 시각화

5. 결론

본 연구는 전면 BIM 도입에 필수적인 BIM 설계대가 산정을 위해 신뢰할 수 있는 데이터를 생성하고 관리하는 방법을 소개한다. 본 연구의 방법은, Hyperledger Fabric을 활용한 블록체인 네트워크 구축, BIM 로그 업로드를 통한 실시간 설계 과정 기록, 그리고 오프체인된 BIM 로그에 기반한 대가 산정에 따라 진행된다. 본 연구는 구현된 시스템이 실제로 진행된 설계 과정을 반영하는지, 그리고 시스템에 의해 평가된 업무가 실제 업무를 반영하는지에 대해 평가하였다. 결과적으로 구현된 시스템이 신뢰성 있는 BIM 설계대

가 사용될 수 있음을 보인다.

본 연구는 BIM 설계 과정을 분석할 수 있는 기술인 BIM 로그와 BIM 로그의 무결성을 확보할 수 있는 블록체인 기술을 융합하여 신뢰할 수 있는 BIM 설계대가 산정 방식을 제안한다.

본 논문의 저자들은 본 연구가 가지고 있는 한계점 또한 인지하고 있다. BIM 로그는 객체의 복잡도나 혹은 특정 객체에 대한 작업 빈도 등을 구체적으로 분석할 수 있으나, 현재 단계에서는 해당 기준을 활용한 검증은 이루어지지 않았다. 또한 단일 설계자에 대한 사전 고안 저작 시나리오에 대해 검증하였기 때문에, 패브릭의 채널 기능을 통한 설계, 구조, 설비 등 여러 건설 분야의 데이터 격리 등 네트워크의 활성화 측면에서, 실무에서 발생할 수 있는 협업 환경에 대한 적용 가능성 검토가 필요하다. 후속 연구를 통해 이러한 한계점을 극복함으로써 적정 BIM 설계대가 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 국토교통부/국토교통과학기술진흥원의 2023년도 지원으로 수행되었음(과제번호: RS-2021-KA163269).

참고문헌

- 한국BIM학회. (2022). *건설산업 디지털화에 따른 건설엔지니어링 대응방안 연구 최종보고서*. 한국건설엔지니어링협회.
- 이동건, 손정락, & 김진원. (2023). *BIM 설계대가 및 인센티브 필요 유무에 대한 연구*.
- 신상현. (2023). *BIM 로그 마이닝을 활용한 객체 중심의 BIM 모델링 생산성 측정 방법*. 연세대학교.
- Jang, S., Shin, S., & Lee, G. (2021). Logging Modeling Events to Enhance the Reproducibility of a Modeling Process. *ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, 38, 256–263.
- Jang, S., Lee, G., Shin, S., & Roh, H. (2023). Lexicon-based content analysis of BIM logs for diverse BIM log mining use cases. *Advanced Engineering Informatics*, 57, 102079. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.102079>
- Celik, Y., Petri, I., & Barati, M. (2023). Blockchain supported BIM data provenance for construction projects. *Computers in Industry*, 144, 103768. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103768>
- Erri Pradeep, A. S., Yiu, T. W., Zou, Y., & Amor, R. (2021). Blockchain-aided information exchange records for design liability control and improved security. *Automation in Construction*, 126, 103667. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103667>
- Singh, S., & Ashuri, B. (2019). Leveraging Blockchain Technology in AEC Industry during Design Development Phase. In *Computing in Civil Engineering 2019: Visualization, Information Modeling, and Simulation—Selected Papers from the ASCE International Conference on Computing in Civil Engineering 2019* (pp. 393–401). <https://doi.org/10.1061/9780784482421.050>